



---

# Documentación Técnica de Integración API

## HubSpot CRM · Objeto Contacto (Contact)

*Proyecto: Simulador de Becas — Uniacc*

Preparado para: Uniacc

Preparado por: Revops LATAM

Versión 1.0 — Agosto 2026

## Tabla de contenidos

---

- 1. Introducción**
- 2. Autenticación**
  - 2.1 URL base
- 3. Consideraciones generales antes de integrar**
  - 3.1 Formato de datos
  - 3.2 Identificación de contactos
  - 3.3 Duplicados
  - 3.4 Límites de uso (rate limits)
- 4. Propiedades del objeto Contacto habilitadas para este proyecto**
  - 4.1 Información de contacto (contactinformation)
  - 4.2 Propiedades nativas de atribución (tracking de anuncios)
  - 4.3 Grupo "Simulador de Becas" (propiedades personalizadas)
- 5. Operaciones disponibles**
  - 5.1 Crear un contacto — POST
  - 5.2 Obtener un contacto — GET
  - 5.3 Actualizar un contacto — PATCH
  - 5.4 Buscar contactos — Search API
- 6. Códigos de respuesta y manejo de errores**
  - 6.1 Formato de error estándar de HubSpot
- 7. Buenas prácticas de integración**
- 8. Soporte y contacto**

# 1. Introducción

**Importante:** Al crear un contacto (POST), guarde siempre el id que HubSpot entrega en la respuesta. Ese id es el identificador único del contacto en el CRM y facilita enormemente futuras consultas (GET) o actualizaciones (PATCH) del mismo registro, sin depender de buscarlo nuevamente por email. Se recomienda almacenarlo en el sistema de Uniacc (base de datos, CRM propio, etc.) apenas se recibe.

**Importante:** Todas las operaciones descritas en este documento (POST, GET, PATCH y Search) fueron probadas en Postman antes de la entrega de este documento. Ante cualquier duda, error inesperado, o necesidad de una propiedad adicional, contactar al equipo de Revops LATAM (ver sección 8).

Este documento describe cómo Uniacc puede integrarse con el objeto Contacto (Contact) del CRM de HubSpot administrado por Revops LATAM, en el marco del proyecto Simulador de Becas.

El acceso se habilita mediante una Aplicación Privada (Private App) de HubSpot, que expone las operaciones estándar de la API de CRM v3 sobre el objeto Contacto. Este documento cubre las cuatro operaciones habilitadas para este proyecto:

- GET — obtener uno o varios contactos existentes.
- POST — crear un nuevo contacto.
- PATCH — actualizar un contacto existente.
- Search API (POST /search) — buscar contactos por filtros, sin conocer su ID.

Además, se detalla el listado completo de propiedades habilitadas para el payload, agrupadas según su origen y función dentro del simulador.

# 2. Autenticación

Todas las solicitudes deben autenticarse mediante un token de Aplicación Privada de HubSpot (Bearer Token), enviado en el encabezado HTTP Authorization de cada request:

```
Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
Content-Type: application/json
```

**Nota:** En HubSpot, este tipo de acceso se configura mediante lo que el portal llama Service Key / Aplicación Privada: un token único que Revops LATAM genera y configura con los permisos (scopes) necesarios para este proyecto. Es el mismo ACCESS\_TOKEN mencionado en este documento; da acceso a todas las operaciones habilitadas (GET, POST, PATCH y Search) sobre el objeto Contacto.

**Nota:** Revops LATAM entregará el ACCESS\_TOKEN a través de un canal seguro (gestor de credenciales compartido). Este token no debe exponerse en código de frontend, repositorios públicos ni logs. Si se sospecha una filtración, debe solicitarse su rotación de inmediato a Revops LATAM.

## 2.1 URL base

Todos los endpoints de este documento se construyen sobre la siguiente URL base:

```
https://api.hubapi.com
```

## 3. Consideraciones generales antes de integrar

### 3.1 Formato de datos

- Todas las solicitudes y respuestas usan JSON (Content-Type: application/json).
- Los nombres de propiedades son sensibles a mayúsculas/minúsculas y deben enviarse exactamente como aparecen en la columna "Nombre interno (API)" de la sección 4.
- Las propiedades de tipo "number" deben enviarse como número o como string numérico (HubSpot los interpreta igual), nunca con separador de miles.
- Las propiedades de tipo "boolean" (ej. cae, becas\_estado, consentimiento\_contacto) se envían como true o false, aunque en el portal se visualicen como "Sí/No".
- Las propiedades de tipo "datetime" (ej. last\_touch\_timestamp\_simulador) deben enviarse como timestamp Unix en milisegundos, en UTC (ej. 1754467200000). Las propiedades marcadas como texto que contienen fechas (ej. first\_touch\_timestamp\_simulador) se envían como string libre, ya que fueron tipadas como texto por decisión del cliente y no aplican el formato timestamp.
- prospecto\_crm y respuesta\_crm almacenan JSON como texto plano (HubSpot no tiene tipo de dato JSON nativo). Se debe enviar el JSON serializado como string, por ejemplo usando JSON.stringify() en JavaScript.

### 3.2 Identificación de contactos

Por defecto, HubSpot identifica un contacto por su contactId interno. Sin embargo, para los endpoints GET y PATCH, es posible operar usando email como identificador alternativo agregando el parámetro de consulta idProperty=email, lo cual evita tener que consultar primero el ID. Esto se detalla en cada endpoint.

### 3.3 Duplicados

HubSpot usa email como identificador único natural de un contacto. Si se intenta crear (POST) un contacto con un email ya existente, la API responderá con un error 409 Conflict. Para flujos de tipo "crear o actualizar" (upsert), se recomienda usar PATCH con idProperty=email en lugar de POST — ver sección 5.3.

### 3.4 Límites de uso (rate limits)

HubSpot aplica límites de solicitudes por segundo y por día según el tipo de cuenta y app. Estos límites pueden variar; se recomienda revisar la documentación oficial vigente de HubSpot (developers.hubspot.com) y diseñar la integración para manejar el código 429 Too Many Requests con reintentos y backoff exponencial (ver sección 7).

## 4. Propiedades del objeto Contacto habilitadas para este proyecto

Las siguientes propiedades del objeto Contacto están disponibles para ser enviadas y/o leídas a través de la API en el contexto de este proyecto. Están agrupadas según el grupo de propiedades del portal de HubSpot.

### 4.1 Información de contacto (contactinformation)

| Nombre interno (API)        | Label (portal)       | Tipo   | Descripción                           |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|
| firstname                   | First Name           | string | Nombre de la persona                  |
| lastname                    | Last Name            | string | Apellido de la persona                |
| email                       | Email                | string | Correo electrónico de contacto        |
| phone                       | Phone Number         | string | Número de teléfono                    |
| rut                         | RUT                  | string | RUT (identificación chilena)          |
| pasaporte                   | Pasaporte            | string | Número de pasaporte, para extranjeros |
| comuna                      | Comuna               | string | Comuna donde vive                     |
| colegio_de_egreso           | Colegio de egreso    | string | Colegio de donde viene                |
| anio_egreso_ensenanza_media | Año de egreso EM     | number | Año en que egresó del colegio         |
| promedio_notas_em           | Promedio de notas EM | number | Promedio de notas de enseñanza media  |

### 4.2 Propiedades nativas de atribución (tracking de anuncios)

| Nombre interno (API) | Label (portal)     | Tipo   | Descripción                                |
|----------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| hs_google_click_id   | Google ad click id | string | Código de clic de Google Ads (gclid)       |
| hs_facebook_click_id | Facebook click id  | string | Código de clic de Facebook Ads (fbclid)    |
| hs_tiktok_click_id   | TikTok click id    | string | Código de clic de TikTok Ads (ttclid)      |
| hs_linkedin_click_id | LinkedIn click id  | string | Código de clic de LinkedIn Ads (li_fat_id) |

**Confirmado:** msclkid (clic de Bing/Microsoft Ads) no existe como propiedad en el portal de HubSpot y no fue creada para este proyecto. No debe incluirse en el payload bajo ningún escenario, a menos que Revops LATAM cree la propiedad a futuro.

### 4.3 Grupo "Simulador de Becas" (propiedades personalizadas)

| Nombre interno (API)                     | Label (portal)                         | Tipo     | Descripción                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>genero</b>                            | Género                                 | string   | Género de la persona                                                                                                     |
| <b>region</b>                            | Región                                 | string   | Región donde vive                                                                                                        |
| <b>rango_ingreso</b>                     | Rango de ingreso                       | string   | Rango de ingreso familiar                                                                                                |
| <b>decil</b>                             | Decil                                  | string   | Grupo socioeconómico (decil)                                                                                             |
| <b>beca</b>                              | Beca calculada por simulador           | string   | Beca que le calculó el simulador                                                                                         |
| <b>curso</b>                             | Curso o nivel escolar actual           | string   | Curso o nivel escolar actual                                                                                             |
| <b>area_interes</b>                      | Área de interés                        | string   | Área de estudio que le interesa                                                                                          |
| <b>references</b>                        | Referencias / cómo llegó               | string   | Quién lo recomendó o cómo llegó                                                                                          |
| <b>objetivo</b>                          | Objetivo del postulante                | string   | Qué busca lograr la persona                                                                                              |
| <b>grado_academico</b>                   | Grado académico buscado                | string   | Nivel que busca (pregrado, postgrado, etc.). Propiedad calculada — no se envía en la creación (ver nota en sección 4.3). |
| <b>segmentacion</b>                      | Segmentación del simulador             | string   | Grupo o segmento asignado (pregrado / pregrado_advance / postgrado)                                                      |
| <b>carrera_simulador</b>                 | Carrera (Simulador, raw)               | string   | Carrera que le interesa                                                                                                  |
| <b>carreratitulo</b>                     | Carrera título (Simulador)             | string   | Nombre completo de esa carrera                                                                                           |
| <b>medio_pago_preferido_simulador</b>    | Medio de pago preferido (Simulador)    | string   | Cómo prefiere pagar                                                                                                      |
| <b>modalidad_preferencia_simulador</b>   | Modalidad preferida (Simulador)        | string   | Cómo prefiere estudiar (presencial, online, etc.)                                                                        |
| <b>numero_cuotas_preferido_simulador</b> | Número de cuotas preferido (Simulador) | number   | En cuántas cuotas quiere pagar                                                                                           |
| <b>anio_nacimiento</b>                   | Año de nacimiento                      | number   | Año de nacimiento                                                                                                        |
| <b>ranking</b>                           | Ranking de notas                       | number   | Ranking de notas dentro de su colegio                                                                                    |
| <b>paes</b>                              | Puntaje PAES                           | number   | Puntaje total de la PAES                                                                                                 |
| <b>comprension_lectora</b>               | Puntaje Comprensión Lectora            | number   | Puntaje en comprensión lectora                                                                                           |
| <b>matematica1</b>                       | Puntaje Matemática 1                   | number   | Puntaje en matemática 1                                                                                                  |
| <b>cae</b>                               | Postula a CAE                          | boolean  | Si postula al crédito CAE (true/false)                                                                                   |
| <b>becas_estado</b>                      | Postula a Beca del Estado              | boolean  | Si postula a una Beca del Estado (true/false)                                                                            |
| <b>consentimiento_contacto</b>           | Consentimiento de contacto (Simulador) | boolean  | Si autorizó que lo contacten (true/false)                                                                                |
| <b>last_touch_timestamp_simulador</b>    | Last Touch Timestamp (Simulador)       | datetime | Fecha y hora del último contacto                                                                                         |

| Nombre interno (API)            | Label (portal)                    | Tipo                     | Descripción                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| first_touch_timestamp_simulador | First Touch Timestamp (Simulador) | string                   | Fecha y hora del primer contacto (se guarda como texto) |
| url_origen_simulador            | URL de origen (Simulador)         | string                   | Página web por la que entró                             |
| first_touch_url_simulador       | First Touch URL (Simulador)       | string                   | Primera página que visitó                               |
| last_touch_url_simulador        | Last Touch URL (Simulador)        | string                   | Última página que visitó                                |
| utm_source_simulador            | UTM Source (Simulador)            | string                   | De dónde vino (ej. Google, Facebook)                    |
| utm_medium_simulador            | UTM Medium (Simulador)            | string                   | Tipo de canal (ej. anuncio, correo)                     |
| utm_campaign_simulador          | UTM Campaign (Simulador)          | string                   | Nombre de la campaña                                    |
| utm_term_simulador              | UTM Term (Simulador)              | string                   | Palabra de búsqueda usada                               |
| utm_content_simulador           | UTM Content (Simulador)           | string                   | Anuncio específico que vio                              |
| campaign_id_simulador           | Campaign ID (Simulador)           | string                   | Código de la campaña                                    |
| ad_id_simulador                 | Ad ID (Simulador)                 | string                   | Código del anuncio                                      |
| prospecto_crm                   | Prospecto CRM (raw)               | string (JSON como texto) | Si quedó cargado como prospecto en el CRM               |
| respuesta_crm                   | Respuesta CRM (raw)               | string (JSON como texto) | Resultado o respuesta del CRM                           |

**Notas de diseño:** grado\_academico es una propiedad calculada (no se envía en el payload de creación ni actualización). Solo debe usarse en el parámetro properties de una consulta GET o Search API si se necesita leer su valor; enviarla en un POST o PATCH no tiene efecto sobre su cálculo y puede generar inconsistencia con la lógica interna del portal. medio\_pago\_preferido\_simulador, modalidad\_preferencia\_simulador y numero\_cuotas\_preferido\_simulador son intencionalmente independientes de sus equivalentes en el objeto Deal (forma\_de\_pago, modalidad\_confirmada, prod\_maximo\_cuotas), ya que estos últimos tienen lógica de negocio distinta (ej. modalidad\_confirmada dispara avance de etapa en el pipeline de Pregrado).

**Obligatorio:** prospecto\_crm y respuesta\_crm son de envío obligatorio en el payload del simulador (no opcionales). Ambas se guardan como texto plano, ya que HubSpot no cuenta con un tipo de dato JSON nativo para propiedades: el JSON debe serializarse a string (ej. JSON.stringify() en JavaScript) antes de enviarse.

## 5. Operaciones disponibles

### 5.1 Crear un contacto — POST

Crea un nuevo contacto en el CRM.

**POST** /crm/v3/objects/contacts

#### Headers

```
Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
Content-Type: application/json
```

#### Body de ejemplo

```
{
  "properties": {
    "firstname": "Camila",
    "lastname": "Fuentes",
    "email": "camila.fuentes@example.com",
    "phone": "+56912345678",
    "rut": "19345678-2",
    "comuna": "Ñuñoa",
    "colegio_de_egreso": "Liceo Manuel de Salas",
    "anio_egreso_ensenanza_media": 2025,
    "genero": "Femenino",
    "region": "Metropolitana",
    "rango_ingreso": "$600.001 - $1.000.000",
    "decil": "6",
    "curso": "4to medio",
    "area_interes": "Salud",
    "segmentacion": "pregrado",
    "cae": "false",
    "becas_estado": "true",
    "consentimiento_contacto": "true",
    "utm_source_simulador": "google",
    "utm_medium_simulador": "cpc",
    "utm_campaign_simulador": "becas_2026",
    "prospecto_crm": "{\"cargado\":true,\"fecha\":\"2026-08-06\"}",
    "respuesta_crm": "{\"status\":\"ok\",\"id\":\"UNI-88213\"}"
  }
}
```

**Nota:** prospecto\_crm y respuesta\_crm deben enviarse siempre serializados como string (no como objeto JSON anidado), tal como se muestra arriba. Enviarlos como objeto JSON real (sin comillas de escape) provocará un error 400 Bad Request.



## Respuesta de ejemplo (201 Created)

```
{
  "id": "154892310277",
  "properties": {
    "firstname": "Camila",
    "lastname": "Fuentes",
    "email": "camila.fuentes@example.com",
    "createdate": "2026-08-06T14:32:10.123Z",
    "hs_object_id": "154892310277",
    "lastmodifieddate": "2026-08-06T14:32:10.123Z"
  },
  "createdAt": "2026-08-06T14:32:10.123Z",
  "updatedAt": "2026-08-06T14:32:10.123Z",
  "archived": false
}
```

**Nota:** Solo es obligatorio enviar las propiedades que se tengan disponibles en ese paso del flujo del simulador; no es necesario enviar el payload completo en cada creación. Si el email ya existe en el CRM, la respuesta será 409 Conflict — en ese caso, usar PATCH (sección 5.3) en lugar de POST.

**Importante:** El campo id de la respuesta (en este ejemplo, "154892310277") es el identificador único del contacto en HubSpot. Se recomienda guardarlo en el sistema de Uniacc inmediatamente después de la creación: permite hacer GET o PATCH directos por ID en el futuro (sección 5.2 y 5.3), sin depender de una búsqueda por email o de la Search API.

## 5.2 Obtener un contacto — GET

Recupera un contacto existente por su ID interno o por una propiedad alternativa como email.

### 5.2.1 Por ID de contacto

**GET** /crm/v3/objects/contacts/{contactId}

### 5.2.2 Por email (identificador alternativo)

**GET** /crm/v3/objects/contacts/{email}?idProperty=email

Ejemplo real:

```
GET /crm/v3/objects/contacts/camila.fuentes@example.com?idProperty=email
&properties=firstname,lastname,email,decil,beca,segmentacion,grado_academico
```

## Parámetros de consulta útiles

- properties — lista separada por comas de las propiedades a devolver. Si se omite, HubSpot devuelve solo el set de propiedades por defecto (no las personalizadas de este proyecto).
- idProperty — indica qué propiedad usar como identificador en la URL (ej. email) en vez del contactId.

**Nota:** grado\_academico es de solo lectura para efectos de integración: puede solicitarse en properties para consultarla (como en el ejemplo de arriba), pero no debe enviarse en el body de un POST o PATCH, ya que es una propiedad calculada.

## Respuesta de ejemplo (200 OK)

```
{
  "id": "154892310277",
  "properties": {
    "firstname": "Camila",
    "lastname": "Fuentes",
    "email": "camila.fuentes@example.com",
    "decil": "6",
    "beca": "Beca 40%",
    "segmentacion": "pregrado",
    "grado_academico": "Pregrado"
  },
  "createdAt": "2026-08-06T14:32:10.123Z",
  "updatedAt": "2026-08-06T15:05:41.881Z",
  "archived": false
}
```

**Nota:** Si el contacto no existe, la API responde 404 Not Found. Es un comportamiento esperado del flujo (ej. para decidir si corresponde POST o PATCH) y no indica un error de integración.

## 5.3 Actualizar un contacto — PATCH

Actualiza parcialmente las propiedades de un contacto existente. Solo es necesario enviar las propiedades que cambian; el resto se mantiene intacto.

### Por ID de contacto

**PATCH** /crm/v3/objects/contacts/{contactId}

### Por email (recomendado para upsert desde el simulador)

**PATCH** /crm/v3/objects/contacts/{email}?idProperty=email

### Body de ejemplo

```
{
  "properties": {
    "paes": 812,
    "comprension_lectora": 780,
    "matematica1": 845,
    "decil": "5",
    "beca": "Beca 60%",
    "carrera_simulador": "enfermeria",
    "carreratitulo": "Enfermería (Diurno)",
    "last_touch_timestamp_simulador": 1754489200000
  }
}
```

### Respuesta de ejemplo (200 OK)

```
{
  "id": "154892310277",
  "properties": {
    "paes": "812",
    "decil": "5",
    "beca": "Beca 60%"
  },
  "updatedAt": "2026-08-06T15:41:02.556Z",
  "archived": false
}
```

**Nota:** Recomendación de flujo para el simulador: intentar primero GET por email; si existe (200), continuar con PATCH; si no existe (404), continuar con POST. Esto evita duplicados y respeta el identificador único de email.

## 5.4 Buscar contactos — Search API

Permite buscar contactos aplicando filtros sobre cualquier propiedad, sin necesidad de conocer su ID o email exacto de antemano. Es la vía recomendada para reportería, validaciones o flujos que buscan por criterios como decil, segmentación o campaña.

**POST** /crm/v3/objects/contacts/search

### Body de ejemplo — buscar por email exacto

```
{
  "filterGroups": [
    {
      "filters": [
        {
          "propertyName": "email",
          "operator": "EQ",
          "value": "camila.fuentes@example.com"
        }
      ]
    }
  ],
  "properties": ["firstname", "lastname", "email", "decil", "beca", "segmentacion"],
  "limit": 1
}
```

## Body de ejemplo — buscar por segmentación y campaña

```
{
  "filterGroups": [
    {
      "filters": [
        {
          "propertyName": "segmentacion",
          "operator": "EQ",
          "value": "pregnado_advance"
        },
        {
          "propertyName": "utm_campaign_simulador",
          "operator": "EQ",
          "value": "becas_2026"
        }
      ]
    }
  ],
  "sorts": [{ "propertyName": "createdate", "direction": "DESCENDING" }],
  "properties": ["firstname", "email", "beca", "carreratitulo"],
  "limit": 50,
  "after": 0
}
```

### Notas sobre filterGroups

- Los filtros dentro de un mismo filterGroups se combinan con AND.
- Si se envían varios objetos dentro de filterGroups (arreglo), se combinan entre sí con OR.
- Operadores comunes: EQ (igual), NEQ (distinto), GT/GTE/LT/LTE (mayor/menor), CONTAINS\_TOKEN (contiene palabra), HAS\_PROPERTY / NOT\_HAS\_PROPERTY.

### Respuesta de ejemplo (200 OK)

```
{
  "total": 2,
  "results": [
    {
      "id": "154892310277",
      "properties": {
        "firstname": "Camila",
        "email": "camila.fuentes@example.com",
        "beca": "Beca 60%",
        "carreratitulo": "Enfermería (Diurno)"
      }
    }
  ],
  "paging": {
    "next": { "after": "50", "link": "..." }
  }
}
```

**Nota:** La respuesta pagina de a 100 resultados como máximo por página (limit). Para recorrer todos los resultados, usar el valor paging.next.after como parámetro after en la siguiente solicitud, hasta que paging ya no venga presente en la respuesta.

## 6. Códigos de respuesta y manejo de errores

| Código                | Cuándo ocurre                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 200 OK                | Solicitud exitosa (GET, PATCH, Search).                         |
| 201 Created           | Contacto creado exitosamente (POST).                            |
| 400 Bad Request       | Payload mal formado o valor inválido para el tipo de propiedad. |
| 401 Unauthorized      | Token ausente, inválido o expirado.                             |
| 403 Forbidden         | El token no tiene permiso (scope) para esta operación u objeto. |
| 404 Not Found         | El contacto (por ID o idProperty) no existe.                    |
| 409 Conflict          | Ya existe un contacto con ese email (en un POST).               |
| 429 Too Many Requests | Se superó el límite de solicitudes. Reintentar con backoff.     |
| 500 / 502 / 503       | Error interno de HubSpot. Reintentar tras un breve intervalo.   |

### 6.1 Formato de error estándar de HubSpot

```
{
  "status": "error",
  "message": "Property values were not valid: [...]",
  "correlationId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "category": "VALIDATION_ERROR"
}
```

**Nota:** Se recomienda guardar el correlationId de cualquier error inesperado; facilita enormemente el diagnóstico si se reporta a Revops LATAM.

## 7. Buenas prácticas de integración

- Validar el tipo de dato en el origen (frontend/backend de Uniacc) antes de enviarlo, especialmente en propiedades number, boolean y datetime.
- Usar el flujo GET por email → PATCH o POST (sección 5.3) para evitar duplicados de contacto.
- Implementar reintentos con backoff exponencial ante 429 y errores 5xx; no reintentar automáticamente ante 400/401/403/409 sin corregir la causa.
- No enviar propiedades vacías o null salvo que la intención sea limpiar el valor existente.
- Registrar (log) el correlationId y el body de cualquier respuesta de error, para trazabilidad.
- Mantener el ACCESS\_TOKEN en variables de entorno del backend de Uniacc, nunca en código de frontend ni en repositorios de código.
- Confirmar con Revops LATAM cualquier propiedad nueva que se necesite antes de enviarla; una propiedad no creada previamente en el portal generará un error 400.

## 8. Soporte y contacto

---

Ante dudas técnicas, solicitudes de nuevas propiedades, cambios de scopes del token, o incidentes de integración, contactar al equipo de Revops LATAM.

**Empresa:** Revops LATAM

**Proyecto:** Simulador de Becas — Uniacc

**Documento:** Versión 1.0 — Agosto 2026